# Лекция 8. Ряды Тейлора

## 8.1. Аналитические функции

**Определение 8.1.** Говорят, что функция $f(x)$ раскладывается в степенной ряд в точке $a$, если существует степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n,$$

сумма которого совпадает с $f(x)$ в некоторой окрестности точки $a$.

Иными словами, функция $f(x)$ раскладывается в степенной ряд в точке $a$, если существует числовая последовательность $\{C_n\}$ такая, что для всех $x$ из некоторой окрестности точки $a$ выполняется

$$\lim_{n\to\infty}\left|f(x)-\sum_{k=1}^{n} C_k(x-a)^k\right| = 0.$$

**Определение 8.2.** Функция $f(x)$ называется аналитической в точке $a$, если она раскладывается в степенной ряд в точке $a$.

**Теорема 8.1.1** (Необходимое условие разложения в степенной ряд)**.** *Для того чтобы функция $f(x)$ раскладывалась в степенной ряд в точке $a$ необходимо, чтобы $f(x)$ была бесконечно дифференцируема в точке $a$. При этом коэффициентами степенного ряда являются коэффициенты Тейлора:*

$$C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}. \tag{8.1}$$

**Доказательство**. Функция $f(x)$ раскладывается в степенной ряд в точке $a$, следовательно, в некоторой окрестности точки $a$ справедливо равенство

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n. \tag{8.2}$$

Поскольку степенной ряд внутри интервала сходимости можно почленно дифференцировать сколько угодно раз без изменения интервала сходимости, то для любого натурального $k$ в некоторой окрестности точки $a$ выполняются равенства

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} C_n\, n(n-1)\cdots(n-k+1)(x-a)^{(n-k)}.$$

В точке $a$ при этом имеем

$$f(a) = C_0,\ f'(a) = C_1,\ f''(a) = C_2\cdot 2!,\ \ldots,\ f^{(n)} = C_n\cdot n!,\ \ldots$$

Из последнего вытекает представление коэффициентов ряда (8.1). Теорема доказана.

**Следствие 8.1.2.** *Если в некоторой точке функция раскладывается в степенной ряд, то это разложение единственно.*

**Доказательство**. Единственность разложения (8.2) следует из того, что его коэффициенты задаются формулами (8.1).

Таким образом, если функция $f(x)$ в точке $a$ раскладывается в степенной ряд, то в некоторой окрестности точки $a$ справедливо равенство

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n. \tag{8.3}$$

Ряд (8.3) называют р я д о м  Т е й л о р а функции $f$ в точке $a$.

*Замечание* 8.1. Утверждение обратное теореме (8.1.1) не справедливо. Бесконечно дифференцируемая в точке функция может не раскладываться в степенной ряд в этой точке.

Рассмотрим непрерывную функцию

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \end{cases} \tag{8.4}$$

которая равна нулю только в точке $x = 0$.

Найдем производные этой функции в точке $x = 0$. Если $x \neq 0$, то

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2},$$

а каждая следующая производная функции $f(x)$ равна произведению $e^{-1/x^2}$ на некоторую линейную комбинацию дробей вида $1/x^m$, $m \in \mathbb{N}$.

Докажем для произвольного натурального числа $m$ предельное равенство

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^m} = 0. \tag{8.5}$$

Для $m = 1$ этот предел был вычислен в лекции, посвященной правилу Лопиталя. Аналогично тому сделаем замену $1/x^2 = t$, тогда

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^m} = \begin{pmatrix} 1/x^2 = t \\ t \to +\infty \end{pmatrix} = \lim_{t \to +\infty} \frac{t^{m/2}}{e^t}.$$

Правило Лопиталя позволяет легко установить равенство

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{t^{m/2}}{e^t} = 0. \tag{8.6}$$

Действительно, при каждом дифференцировании знаменатель дроби из (8.6) остается без изменений, а показатель степени в числителе уменьшается на единицу. Поэтому после достаточного числа дифференцирований числитель станет ограниченным и мы получим предельное равенство (8.6).

С помощью (8.5) и четвертого следствия из теоремы Лагранжа получаем равенства

$$f^{(k)}(0) = 0 \text{ для всех } k \in \mathbb{N}.$$

Это означает, что $f(x)$ в точке $x = 0$ бесконечно дифференцируема и все её коэффициенты Тейлора в этой точке равны 0. Таким образом, равенство между $f(x)$ и суммой ряда Тейлора функции $f(x)$ в точке 0 справедливо в единственной точке $x = 0$, и не выполняется в какой-либо окрестности точки $x = 0$.

Функция (8.4) не раскладывается в степенной ряд, так как она ни в какой окрестности нуля не является суммой своего ряда Тейлора в этой точке.

**Теорема 8.1.3** (Критерий аналитичности). *Пусть функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема в точке $x = a$, её ряд Тейлора в точке $a$ имеет вид*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \tag{8.7}$$

*частичная сумма порядка $n$ этого ряда*

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

*является многочленом Тейлора $n$-го порядка для функции $f$ в точке $a$, и*

$$r_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

*– остаточный член формулы Тейлора $n$-го порядка для функции $f$ в точке $a$.*

*Для того чтобы функция $f(x)$ была аналитической в точке $a$ необходимо и достаточно, чтобы остаточный член формулы Тейлора $n$-го порядка для функции $f$ в точке $a$ стремился к нулю при $n \to \infty$ в некоторой окрестности точки $a$.*

**Доказательство**. Достаточность. Заметим, что $r_n(x)$ именно остаточный член формулы Тейлора, а не остаток ряда Тейлора, так как относительно ряда (8.7) не предполагается сходимость к $f(x)$. Таким образом, формула Тейлора $n$-го порядка для функции $f$ в точке $a$:

$$f(x) = T_n(x) + r_n(x). \tag{8.8}$$

Если в некоторой окрестности $U_\delta(a)$ точки $a$

$$\lim_{n\to\infty} r_n(x) = 0,$$

то из формулы (8.8) следует, что $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} T_n(x)$, т. е. $f(x)$ является суммой ряда (8.7) в окрестности $U_\delta(a)$. Значит, $f(x)$ аналитическая в точке $a$.

Необходимость. Из равенства $f(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$, справедливого в окрестности $U_\delta(a)$, вытекает, что последовательность остатков $\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ стремится к нулю для всех $x \in U_\delta(a)$. Тогда из формулы Тейлора (8.8) немедленно получаем, что $r_n(x) \to 0$ при $n \to \infty$ в окрестности $U_\delta(a)$.

**Теорема 8.1.4** (Достаточное условие разложения в степенной ряд). *Если функция $f(x)$ в некоторой $\delta$-окрестности $U_\delta(a)$ точки $x = a$ имеет все производные, равномерно ограниченные в этой окрестности, то функция раскладывается в ряд Тейлора в точке $a$. При этом её ряд Тейлора в точке $a$ сходится равномерно к $f(x)$ в окрестности $U_\delta(a)$.*

**Доказательство**. Пусть функция $f(x)$ в некоторой $\delta$-окрестности $U_\delta(a) = (a-\delta, a+\delta)$ точки $x = a$ имеет все производные, равномерно ограниченные в этой окрестности, т. е.

$$\exists\, M,\ \forall\, n \in \mathbb{N},\ \forall x \in U_\delta(a),\ \left|f^{(n)}(x)\right| \le M.$$

Для того чтобы доказать, что функция $f$ в точке $a$ раскладывается в степенной ряд, т. е. в ряд Тейлора, достаточно убедиться, что остаточный член формулы Тейлора стремится к нулю при $n \to \infty$ для всех $x \in U_\delta(a)$, т. е. для всех $x$ таких, что $|x-a| < \delta$.

Возьмем остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа и произведем его оценку на интервале $U_\delta(a)$.

$$|r_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}\right| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1} < M\frac{\delta^{n+1}}{(n+1)!},$$

где $x$ и $\xi$ таковы, что $|\xi - a| < |x-a| < \delta$. Так как для любого фиксированного $\delta$ известно, что $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\delta^{n+1}}{(n+1)!} = 0$, то и $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$ для всех $x \in U_\delta(a)$.

Таким образом, для всех $x \in U_\delta(a)$ справедливо равенство (8.3). При этом остаток ряда Тейлора $\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}\dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = r_n(x)$, как было показано, стремится на интервале $U_\delta(a)$ равномерно к нулю.

## 8.2. Стандартные разложения

1. Разложение в ряд функции $f(x) = e^x$. Поскольку $f^{(n)}(x) = e^x$, то для любого фиксированного $r > 0$, для всех $x \in (-r, r)$ и всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство

$$0 < f^{(n)}(x) < e^r.$$

Таким образом, на интервале $(-r, r)$ для функции $e^x$ выполнены условия теоремы 8.1.4 ($a = 0$) и, следовательно, функция $e^x$ раскладывается в ряд Тейлора на любом конечном интервале, а потому и на всей числовой оси. Заметив, что в данном случае $f^{(n)}(0) = 1$, получим

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad |x| < +\infty. \tag{8.9}$$

2. Разложение в ряды $\operatorname{ch} x$ и $\operatorname{sh} x$. Заменив в формуле (8.9) $x$ на $-x$, получим

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n!}, \quad |x| < +\infty. \tag{8.10}$$

Складывая (вычитая) равенства (8.9) и (8.10), а затем деля их на 2, получим соответственно

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad |x| < +\infty, \tag{8.11}$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |x| < +\infty. \tag{8.12}$$

В правых частях этих формул в силу единственности разложений функций в степенные ряды стоят ряды Тейлора соответственно функций $\operatorname{ch} x$ и $\operatorname{sh} x$.

3. Разложение в ряды $\sin x$ и $\cos x$. Производные $n$–го порядка ($n \in \mathbb{N}$) от $\sin x$ и $\cos x$ выражаются соответственно формулами $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n\pi/2)$, $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\pi/2)$, поэтому они ограничены для всех действительных $x$. Согласно теореме 8.1.4 функции $\sin x$ и $\cos x$ раскладываются в степенные ряд на всей действительной числовой оси. Вспомнив формулы Тейлора для $\sin x$ и $\cos x$, получим для них соответственно ряды Тейлора

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |x| < +\infty, \tag{8.13}$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad |x| < +\infty. \tag{8.14}$$

4. Разложение в ряд $(1+x)^\alpha$. Формула Тейлора в точке $x = 0$ для этой функции имеет вид

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + r_n(x). \tag{8.15}$$

Соответствующий ряд, называемый биномиальным рядом, имеет имеет вид

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)\frac{x^n}{n!}. \tag{8.16}$$

Если $\alpha$ является натуральным числом, то этот ряд содержит лишь конечное число членов, не равных 0, и превращается в известную формулу бинома Ньютона

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=1}^{\alpha} C_\alpha^n \, x^n, \quad \alpha \in \mathbb{N}.$$

Если $\alpha$ не является натуральным числом, найдем интервал абсолютной сходимости биномиального ряда (8.16) с помощью признака Даламбера:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \lim_{n\to\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)(\alpha-n)|}{|\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)|} \frac{n!}{(n+1)!} \frac{|x|^{n+1}}{|x|^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{|\alpha-n|}{n+1}|x| = |x|.$$

Следовательно, ряд из модулей членов ряда (8.16) сходится по признаку Даламбера при $|x| < 1$ и расходится при $|x| > 1$. Поскольку ряд (8.16) – степенной, то он сходится абсолютно в интервале сходимости $(-1, 1)$ и расходится вне интервала сходимости. Чтобы доказать, что суммой ряда (8.16) на интервале $(-1, 1)$ является функция $(1+x)^\alpha$, надо доказать, что остаточный член $r_n(x)$ в формуле Тейлора (8.15) стремится к нулю при $|x| < 1$. Не будем здесь приводить исследование остаточного члена, но

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)\frac{x^n}{n!}, \quad |x| < 1. \tag{8.17}$$

Сходимость степенного ряда (8.17) на концах интервала сходимости зависит от $\alpha$. Оказывается, что при $\alpha \geq 0$ ряд абсолютно сходится в обеих точках $x = \pm 1$, при $-1 < \alpha < 0$ ряд условно сходится в точке $x = 1$ и расходится в точке $x = -1$, при $\alpha \leq -1$ расходится в обеих точках. При этом, всякий раз, когда биномиальный ряд (8.16) сходится, его сумма равна $(1+x)^\alpha$.

5. Разложение в ряды $\dfrac{1}{1-x}$ и $\dfrac{1}{1+x}$. Эти функции, с одной стороны, являются суммами бесконечно убывающих геометрических прогрессий со знаменателями $q = x$ и $q = -x$ соответственно; с другой стороны, это частные случаи биномиального разложения (8.17) при $\alpha = -1$. Поэтому справедливы следующие разложения:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1, \tag{8.18}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1. \tag{8.19}$$

Иногда для получения разложения функции в степенной ряд вместо оценки остаточного члена в формуле Тейлора проще воспользоваться каким-либо уже известным разложением и из него с помощью функциональных свойств степенных рядов получить искомое разложение. Поясним сказанное на нижеследующем примере.

6. Разложение в ряд $\ln(1+x)$. Воспользуемся тем, что $\ln(1+x) = \int\limits_0^x \dfrac{dx}{1+x}$. Так как подынтегральная функция на интервале $(-1,1)$ раскладывается в степенной ряд (8.19), то после почленного интегрирования для произвольного $x \in (-1,1)$ получим, что

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}. \tag{8.20}$$

При этом, согласно теореме о почленном интегрировании степенного ряда, ряд в правой части равенства (8.20) сходится на интервале $(-1,1)$ к функции $\ln(1+x)$.

В точке $x = -1$ имеем расходящийся гармонический ряд. В точке $x = 1$ полученный знакочередующийся ряд сходится по признаку Лейбница. Согласно следствию 7.2.4 сумма ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n}$ непрерывна на отрезке $[0,1]$. Так как функция $\ln(1+x)$ также непрерывна на этом отрезке, а на интервале $(-1,1)$ совпадает с суммой рассматриваемого ряда, то равенство (8.20) выполняется и при $x = 1$.

Отметим, что взяв $x = 1$, мы найдём сумму ряда

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

## 8.3. О приближении функций многочленами Тейлора

Ряды Тейлора это один из первых методов единообразного представления функций, а также приближённого представления (аппроксимации) функций многочленами – наиболее простыми функциями. Разложения в ряд Тейлора настолько распространены, что включены в набор встроенных функций практически всех математических систем.

Тем не менее, представление произвольной функции рядом (8.3) имеет множество недостатков. Даже для непрерывных функций этот ряд чаще всего сходится очень медленно. Как известно, есть и непрерывные, но не дифференцируемые функции. Для разрывных и периодических функций разложение (8.3) практически неприемлемо.

Рисунок (рис. 1) иллюстрирует основные проблемы разложения функции $\sin x$ в ряд Тейлора в точке $x = 0$: погрешность разложения мала только в малой окрестности точки $x = 0$; при заметном удалении от точки $x = 0$ отклонение графиков многочленов от графика $\sin x$ резко нарастает и становится практически непредсказуемым; никаких признаков периодичности функции $\sin x$ в ее разложении в ряд не обнаруживается.

Таким образом, ряд Тейлора приближает (аппроксимирует) даже гладкую и легко дифференцируемую функцию $\sin x$ в целом плохо.

## 8.4. Теоремы Вейерштрасса о равномерной аппроксимации непрерывной функции

**Определение 8.3.** Пусть $\varepsilon > 0$ некоторое фиксированное число. Говорят, что функция $\psi(x)$ равномерно $\varepsilon-$аппроксимирует на отрезке $[a,b]$ функцию $f(x)$, если для всех $x \in [a,b]$

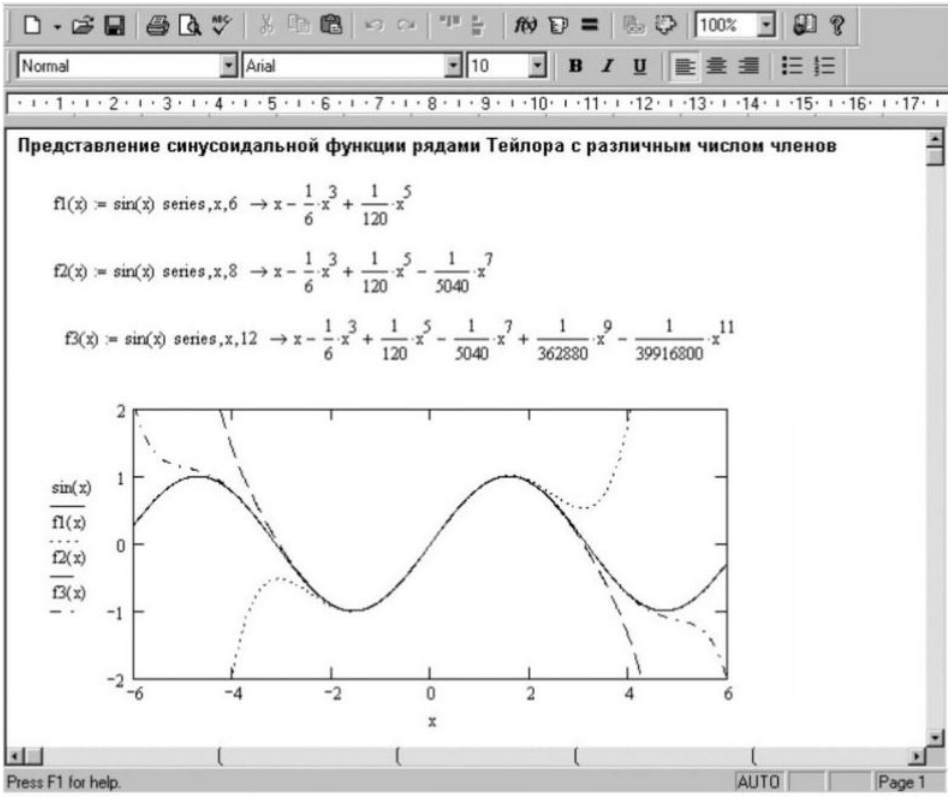



Рис. 1: Приближение функции $\sin x$ многочленами Тейлора.

выполняется неравенство

$$|f(x) - \psi(x)| < \varepsilon.$$

Приведем необходимые теоремы Вейерштрасса о равномерной $\varepsilon-$аппроксимации без доказательства.

**Теорема 8.4.1** (Первая теорема Вейерштрасса)**.** *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то всякому $\varepsilon > 0$ можно сопоставить алгебраический многочлен*

$$P_n(x) = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \ldots + C_n x^n$$

*степени $n = n(\varepsilon)$, равномерно $\varepsilon-$аппроксимирующий $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, т. е.*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, x \in [a, b],\ |f(x) - P_n(x)| < \varepsilon.$$

Взяв последовательность $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_k, \ldots$, сходящуюся к нулю, получим последовательность алгебраических многочленов $P_{n_1}(x), P_{n_2}(x), \ldots, P_{n_k}(x), \ldots$, равномерно сходящуюся к $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, k > N,\ \forall\, x \in [a, b],\ |f(x) - P_{n_k}(x)| < \varepsilon.$$

Эти многочлены не представляют собой, вообще говоря, частичных сумм одного и того же степенного ряда.

**Теорема 8.4.2** (Вторая теорема Вейерштрасса)**.** *Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[-\pi, \pi]$ и имеет равные значения на его концах $f(-\pi) = f(\pi)$, то при любом $\varepsilon > 0$ найдется тригонометрический многочлен*

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} a_k \cos kx + b_k \sin kx \quad (a_k,\ b_k \in \mathbb{R},\ k = \overline{0, n}),$$

$n = n(\varepsilon)$, *равномерно* $\varepsilon-$*аппроксимирующий* $f(x)$ *на отрезке* $[-\pi, \pi]$, *т. е.*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, x \in [-\pi, \pi],\ |f(x) - T_n(x)| < \varepsilon.$$

Взяв последовательность $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_k, \ldots$, сходящуюся к нулю, получим последовательность тригонометрических многочленов $T_{n_1}(x), T_{n_2}(x), \ldots, T_{n_k}(x), \ldots$, равномерно сходящуюся к $f(x)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, k > N,\ \forall\, x \in [-\pi, \pi],\ |f(x) - T_{n_k}(x)| < \varepsilon.$$

Эти многочлены не являются, вообще говоря, частичными суммами одного и того же тригонометрического ряда.

Теоремы Вейерштрасса не дают эффективного способа построения многочленов, равномерно аппроксимирующих непрерывную функцию с заданной точностью $\varepsilon > 0$. При построении многочлена, равномерно аппроксимирующего непрерывную функцию на отрезке с заданной точностью, для практических применений важно, чтобы он имел наименьшую возможную степень.

Пафнутий Львович Чебышёв поставил и исследовал проблему построения многочленов наилучшего приближения, играющую важную роль при эффективной равномерной аппроксимации непрерывных функций многочленами.